

திறந்த தருக்கவியல்

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு — வரிசையெண் எண்கணிதம்

மூல ஆசிரியர்கள்: Open Logic Project. மூல நூல், CC BY 4.0. இந்தப் பிரதி OpenAI Codex — GPT-6 Sol, Ultra முயற்சி நிலையில் இயந்திர மொழிபெயர்க்கப்பட்டு கணிதப் பொருள் ஒப்பீடு செய்யப்பட்டது. சுயாதீன மனிதச் சரிபார்ப்பு செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படவில்லை. முழுப் பதிப்பு இன்னும் தயாராகவில்லை.

இந்தத் தனித்த வாசிப்புப் பிரதியில் 722 உறையவைக்கப்பட்ட மூல அலகுகளில் OLP-0574 முதல் OLP-0579 வரையிலான 6 அலகுகள் இடம்பெறுகின்றன. வரிசையெண் கூட்டல், கணங்களின் தரநிலைக் கணக்குகள், பெருக்கல் மற்றும் அடுக்கேற்றம் விவாதிக்கப்படுகின்றன. பதிப்புக் குறிப்பு: ஆங்கில மூலத்தில் கண்ட ஏழு உள்ளூர் குறியீட்டு மற்றும் கணிதத் தவறுகள் TA-STH-023-029 என்ற தனித்த மூலத் திருத்தப் பதிவில் விளக்கப்பட்டுள்ளன.

பொருளடக்கம்

1 வரிசையெண் எண்கணிதம்	3
1.1 அறிமுகம்	3
1.2 வரிசையெண் கூட்டல்	3
1.3 வரிசையெண் கூட்டலைப் பயன்படுத்துதல்	6
1.4 வரிசையெண் பெருக்கல்	8
1.5 வரிசையெண் அடுக்கேற்றம்	9
மேற்கோள் நூல்	11

அத்தியாயம் 1

வரிசையெண் எண்கணிதம்

1.1 அறிமுகம்

வரிசையெண்கள் அத்தியாயம் இல் வரிசையெண்களின் கோட்பாட்டை உருவாக்கினோம். படிநிலைகளும் தரநிலைகளும் அத்தியாயம் இல், படிநிலைமுறையின் எஞ்சிய பகுதியைக் கட்டமைப்பதற்கான முதுகெலும்பாக வரிசையெண்களைக் கருதலாம் என்று கண்டோம். ஆனால் அவற்றின் பங்கு அதோடு முடிவதில்லை. வரிசையெண் எண்கணிதமும் செய்ய வேண்டியுள்ளது. முன்னரே வரிசையெண்கள் அத்தியாயம் இல் ω , $\omega + 1$, $\omega + \omega$ ஆகியவற்றைப் பற்றிப் பேசியபோது இதைச் சுட்டிக்காட்டினோம். அப்போது முறைசாராமல் பேசினோம்; இப்போது இதைத் துல்லியமாக விளக்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது. எனினும், இந்த அத்தியாயத்தில் தத்துவப் பகுதி அதிகம் இல்லை என்று சொல்ல வேண்டும்: ஒரே காரியத்தை இரண்டு வெவ்வேறு வழிகளில் செய்யலாம் என்ற (ஒரளவு) சுவாரசியமான கருத்துடன் கூடிய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிகள்தாம் இங்கு உள்ளன.

1.2 வரிசையெண் கூட்டல்

α வையும் β வையும் கூட்ட விரும்புகிறோம் என்று கொள்வோம். α வின் ஒரு பிரதிக்குப் பின்னால் β வின் ஒரு பிரதியை உடனடியாக வைக்கலாம். (வரிசையெண்கள் அத்தியாயம் இன் படி $\alpha \subseteq \beta$ அல்லது $\beta \subseteq \alpha$ என்பதால், அவற்றின் பிரதிகளை எடுக்க வேண்டும்.) உள்ளுணர்வாக, முதலில் α -தொடர் படிகளைக் கடந்து, அதற்குப் பிறகு β -தொடர் படிகளைக் கடப்பதாக இது அமையும். கிடைக்கும் தொடர் நன்கு வரிசைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும்; ஆகவே வரிசையெண்களின் வரிசை வகைப் பிரதிநிதித்துவத் தேற்றம் இன் படி, அது (ஒரேயொரு) வரிசையெண்ணுடன் வரிசை ஒரினச்சார்பு உடையதாகும். அந்த வரிசையெண்ணை α, β ஆகியவற்றின் கூட்டுத்தொகை எனக் கருதலாம்.

வரிசையெண் கூட்டலின் உள்ளுணர்வுக் கருத்து இதுவே. இதைத் துல்லியமாக வரையறுக்க, கணங்களின் பிரதிகளை உருவாக்கும் கருத்திலிருந்து தொடங்குகிறோம். எந்தப் பொருள் எங்கிருந்து வந்தது என்பதைப் பதிவு செய்ய, தன்னிச்சையான 0, 1 குறிச்சொற்களைப் பயன்படுத்துகிறோம்:

வரையறை 1.1. A, B ஆகியவற்றின் வெட்டாக் கூட்டுத்தொகை என்பது

$$A \sqcup B = (A \times \{0\}) \cup (B \times \{1\}).$$

அடுத்து, வரிசையெண் இணைகளின் மீது ஒரு வரிசையை வரையறுக்கிறோம்:

வரையறை 1.2. எந்த வரிசையெண்கள் $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ க்கும்:

$\langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle \triangleleft \langle \beta_1, \beta_2 \rangle$ எனில், எனில் மட்டுமே $\alpha_2 \in \beta_2$ ஆகும்; அல்லது

$\alpha_2 = \beta_2$ மற்றும் $\alpha_1 \in \beta_1$ ஆகிய இரண்டும் ஆகும்.

இது தலைகீழ் அகராதி வரிசை: முதலில் இரண்டாவது உறுப்பின்படியும், அதன் பிறகு முதலாவது உறுப்பின்படியும் வரிசைப்படுத்துகிறோம். α வின் பிரதிக்குப் பின்னால் β வின் பிரதியை வைத்தால் கிடைக்கும் வரிசை வகையாக $\alpha + \beta$ வைப் வரையறுக்க விரும்பினோம் என்பதை நினைவுகூருங்கள். அதற்காகப் பின்வருமாறு கூறுகிறோம்:

வரையறை 1.3. எந்த வரிசையெண்கள் α, β க்கும் அவற்றின் கூட்டுத்தொகை $\alpha + \beta = \text{ord}(\alpha \sqcup \beta, \triangleleft)$.

இங்கு குறியீட்டைச் சற்றுத் தளர்வாகப் பயன்படுத்தியுள்ளோம். கண்டிப்பாகச் சொன்னால், " $\triangleleft$ " என்பதற்குப் பதிலாக " $\{(x, y) \in \alpha \sqcup \beta : x \triangleleft y\}$ " என்று எழுத வேண்டும். சுருக்கத்திற்காகத் தொடர்ந்து இதே குறியீட்டைத் தளர்வாகப் பயன்படுத்துவோம். பின்வரும் முடிவும் வரிசையெண்களின் வரிசை வகைப் பிரதிநிதித்துவத் தேற்றம் உம் சேர்ந்து, நமது வரையறை முறையாக அமைந்திருப்பதை உறுதிசெய்கின்றன:

துணைத்தேற்றம் 1.4. எந்த வரிசையெண்கள் α, β க்கும் $\langle \alpha \sqcup \beta, \triangleleft \rangle$ ஒரு நன்கு வரிசைப்படுத்தலாகும்.

நிறுவல். $\alpha \sqcup \beta$ இன் மீது $\triangleleft$ ஒப்பிடத்தக்கது என்பது தெளிவு. ஒவ்வொரு வெறுமையற்ற உட்கணத்திற்கும் மீச்சிறு உறுப்பு உள்ளது என்பதைக் காட்ட, வெறுமையல்லாத $X \subseteq \alpha \sqcup \beta$ ஒன்றை எடுத்துக்கொள்வோம். இரண்டாவது ஆயம் இயன்ற அளவு சிறியதாக உள்ள X இன் உறுப்புகளின் உட்கணத்தை Y என்க; அதாவது, $Y = \{\langle \gamma, i \rangle \in X : (\forall \langle \delta, j \rangle \in X) i \leq j\}$. இப்போது Y இல் முதலாவது ஆயம் மிகச் சிறியதாக உள்ள உறுப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். □

இதனால் வரிசையெண் கூட்டலுக்கு ஒரு தெளிவான, வெளிப்படையான வரையறை கிடைத்தது. ஆச்சரியமில்லாத ஒரு உண்மை இதோ (செர்மேலோ அடிகோள்கள் அத்தியாயம் இன் படி 1 = {0} என்பதை நினைவுகூருங்கள்):

கூற்று 1.5. எந்த வரிசையெண் α க்கும் $\alpha + 1 = \alpha^+$.

நிறுவல். $\alpha^+ = \alpha \cup \{\alpha\}$ இலிருந்து $\alpha \sqcup 1 = (\alpha \times \{0\}) \cup (\{0\} \times \{1\})$ க்கான வரிசை ஓரினச்சார்பு f ஐக் கவனியுங்கள்: $\gamma \in \alpha$ எனில் $f(\gamma) = \langle \gamma, 0 \rangle$; மேலும் $f(\alpha) = \langle 0, 1 \rangle$. □

கூட்டல் சில மீள்வரையறை நிபந்தனைகளைப் பூர்த்திசெய்கிறது என்பதையும் எளிதில் காட்டலாம்:

துணைத்தேற்றம் 1.6. எந்த வரிசையெண்கள் α, β க்கும்:

$$\alpha + 0 = \alpha$$

$$\alpha + (\beta + 1) = (\alpha + \beta) + 1$$

$$\alpha + \beta = \text{lsub}_{\delta < \beta}(\alpha + \delta)$$

β ஓர் எல்லை வரிசையெண் எனில்

நிறுவல். ஒவ்வொரு நேர்வையும் தனித்தனியாகச் சரிபார்ப்போம். முதலில்:

$$\begin{aligned}
 \alpha + 0 &= \text{ord}((\alpha \times \{0\}) \cup (0 \times \{1\}), \triangleleft) \\
 &= \text{ord}(\alpha \times \{0\}, \triangleleft) \\
 &= \alpha \\
 \alpha + (\beta + 1) &= \text{ord}((\alpha \times \{0\}) \cup (\beta^+ \times \{1\}), \triangleleft) \\
 &= \text{ord}((\alpha \times \{0\}) \cup (\beta \times \{1\}), \triangleleft) + 1 \\
 &= (\alpha + \beta) + 1
 \end{aligned}$$

இப்போது $\beta \neq \emptyset$ ஓர் எல்லை வரிசையெண் என்க. $\delta < \beta$ எனில் $\delta + 1 < \beta$ உம் ஆகும்; ஆகவே $\alpha + \delta$ என்பது $\alpha + \beta$ வின் தகு தொடக்கத் துண்டாகும். எனவே $X = \{\alpha + \delta : \delta < \beta\}$ இன் கண்டிப்பான மேல்வரம்பு $\alpha + \beta$ ஆகும். மேலும் $\alpha \leq \gamma < \alpha + \beta$ எனில், ஏதோ ஒரு $\delta < \beta$ க்கு $\gamma = \alpha + \delta$ என்பது தெளிவு. ஆகவே $\alpha + \beta = \text{lsub}_{\delta < \beta}(\alpha + \delta)$. $\square$

ஆனால் கவனிக்கத்தக்க ஓர் உண்மை உள்ளது. வரிசையெண் கூட்டலை வரையறுக்க, இதற்குப் பதிலாக முடிவிலிக்கடந்த மீள்வரையறைத் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி, **துணைத்தேற்றம் 1.6** இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள மீள்வரையறைச் சமன்பாடுகளை மட்டும் விதித்திருக்கலாம் (அங்கே " $\beta + 1$ " என்பதற்குப் பதிலாக " β^+ " என்பதைப் பயன்படுத்தி).

ஆக, வரிசையெண்களின் மீது செயல்களை வரையறுக்க இரண்டு வெவ்வேறு வழிகள் உள்ளன. ஒரு நன்கு வரிசைப்படுத்தப்பட்ட கணத்தை வெளிப்படையாகக் கட்டமைத்து, அதன் வரிசை வகையை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் அவற்றை கட்டமைப்பு வழியில் வரையறுக்கலாம். அல்லது மீள்வரையறைச் சமன்பாடுகளை மட்டும் விதித்து மீள்வரையறை வழியில் வரையறுக்கலாம். ஆனால் சரியாகச் செய்தால், இரண்டிலும் கிடைப்பது ஒன்றே. ஏனெனில், அந்த மீள்வரையறைச் சமன்பாடுகள் ஒரேயொரு வரிசையெண்ணை நிர்ணயிக்கின்றன என்பதை வரிசையெண்களின் வரிசை வகைப் பிரதிநிதித்துவத் தேற்றம் உறுதிசெய்கிறது. பல விதங்களில் வரிசையெண் எண்கணிதம் இயல் எண்களின் கூட்டலைப் போலவே செயல்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, பின்வருவதை நிறுவலாம்:

துணைத்தேற்றம் 1.7. α, β, γ வரிசையெண்கள் எனில்:

1. $\beta < \gamma$ எனில் $\alpha + \beta < \alpha + \gamma$
2. $\alpha + \beta = \alpha + \gamma$ எனில் $\beta = \gamma$
3. $\alpha + (\beta + \gamma) = (\alpha + \beta) + \gamma$; அதாவது, கூட்டல் சேர்ப்புப் பண்புடையது
4. $\alpha \leq \beta$ எனில் $\alpha + \gamma \leq \beta + \gamma$

நிறுவல். மற்றவற்றைப் பயிற்சியாக விட்டுவிட்டு (3) ஐ நிறுவுவோம்.

துணைத்தேற்றம் 1.6 ஐப் பயன்படுத்தி γ இன் மீது எளிய முடிவிலிக்கடந்த தொகுத்தறிதலால் நிறுவுகிறோம். $\gamma = 0$ எனில்:

$$(\alpha + \beta) + 0 = \alpha + \beta = \alpha + (\beta + 0)$$

$\gamma = \delta + 1$ எனில், $(\alpha + \beta) + \delta = \alpha + (\beta + \delta)$ என்று தொகுத்தறிதல் எடுகோளாகக் கொள்வோம். இப்போது **துணைத்தேற்றம் 1.6** ஐ மூன்று முறை பயன்படுத்தினால்:

$$\begin{aligned} (\alpha + \beta) + (\delta + 1) &= ((\alpha + \beta) + \delta) + 1 \\ &= (\alpha + (\beta + \delta)) + 1 \\ &= \alpha + ((\beta + \delta) + 1) \\ &= \alpha + (\beta + (\delta + 1)) \end{aligned}$$

γ ஓர் எல்லை வரிசையெண் எனில், ஒவ்வொரு $\delta \in \gamma$ க்கும் $(\alpha + \beta) + \delta = \alpha + (\beta + \delta)$ என்று தொகுத்தறிதல் எடுகோளாகக் கொள்வோம். இப்போது:

$$\begin{aligned} (\alpha + \beta) + \gamma &= \text{lsub}_{\delta < \gamma}((\alpha + \beta) + \delta) \\ &= \text{lsub}_{\delta < \gamma}(\alpha + (\beta + \delta)) \\ &= \alpha + \text{lsub}_{\delta < \gamma}(\beta + \delta) \\ &= \alpha + (\beta + \gamma) \end{aligned}$$

□

பயிற்சி 1.1. **துணைத்தேற்றம் 1.7** இன் மீதமுள்ள பகுதிகளை நிறுவுக.

இவ்விதங்களில் வரிசையெண் கூட்டல் நமக்குப் பழக்கமானதாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் ஓர் இன்றியமையாத விதத்தில், அது இயல் எண்களின் கூட்டலைப் போலல்ல.

கூற்று 1.8. வரிசையெண் கூட்டல் பரிமாற்றுப் பண்புடையதல்ல; $1 + \omega = \omega < \omega + 1$.

நிறுவல். $1 + \omega = \text{lsub}_{n < \omega}(1 + n) = \omega \in \omega \cup \{\omega\} = \omega^+ = \omega + 1$ என்பதைக் கவனியுங்கள். □

இது முதலில் வியப்பாகத் தோன்றலாம்; ஆனால் அப்படி இருக்க வேண்டியதில்லை. $1 + \omega$ வைக் கருதும்போது, எல்லா இயல் எண்களுக்கும் முன்னால் ஓர் உறுப்பைக் கூடுதலாக வைத்துக் கிடைக்கும் வரிசை வகையைப் பற்றிச் சிந்திக்கிறோம். ஹில்பர்ட்டின் விடுதி பற்றிய பிரிவு இல் ஹில்பர்ட்டின் விடுதியைப் பற்றிச் சிந்தித்தது போலச் சிந்தித்தால், இந்தக் கூடுதல் முதலுறுப்பு ஒட்டுமொத்த வரிசை வகையில் எந்த வேறுபாட்டையும் ஏற்படுத்தாது என்பதை உள்ளுணரலாம். மறுபுறம், $\omega + 1$ வைக் கருதும்போது, எல்லா இயல் எண்களுக்கும் பின்னால் ஓர் உறுப்பைக் கூடுதலாக வைத்துக் கிடைக்கும் வரிசை வகையைப் பற்றிச் சிந்திக்கிறோம். அது முற்றிலும் வேறுபட்ட வரிசை வகை!

1.3 வரிசையெண் கூட்டலைப் பயன்படுத்துதல்

வரிசையெண் கூட்டலைப் பயன்படுத்தி, படிநிலைகளும் தரநிலைகளும் அத்தியாயம் இல் உள்ள பொருளில் பல்வேறு கணங்களின் தரநிலைகளை வெளிப்படையாகக் கணக்கிடலாம்:

துணைத்தேற்றம் 1.9. $\text{rank}(A) = \alpha$ மற்றும் $\text{rank}(B) = \beta$ எனில்:

1. $\text{rank}(\wp(A)) = \alpha + 1$
2. $\text{rank}(\{A, B\}) = \max(\alpha, \beta) + 1$

$$3. \text{rank}(A \cup B) = \max(\alpha, \beta)$$

$$4. \text{rank}(\langle A, B \rangle) = \max(\alpha, \beta) + 2$$

$$5. \text{rank}(A \times B) \leq \max(\alpha, \beta) + 2$$

6. α வெறுமையாகவோ எல்லை வரிசையெண்ணாகவோ இருந்தால் $\text{rank}(\bigcup A) = \alpha$;
 $\alpha = \gamma + 1$ எனில் $\text{rank}(\bigcup A) = \gamma$

நிறுவல். நிறுவல் முழுவதும் படிநிலைகளும் தரநிலைகளும் அத்தியாயம் ஐ மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்துகிறோம்.

(1). $x \subseteq A$ எனில் $\text{rank}(x) \leq \text{rank}(A)$. ஆகவே $\text{rank}(\wp(A)) \leq \alpha + 1$. குறிப்பாக $A \in \wp(A)$ என்பதால் $\text{rank}(\wp(A)) = \alpha + 1$.

(2). படிநிலைகளும் தரநிலைகளும் அத்தியாயம் இன் படி.

(3). படிநிலைகளும் தரநிலைகளும் அத்தியாயம் இன் படி.

(4). (2) ஐ இருமுறை பயன்படுத்தினால்.

(5). $A \times B \subseteq \wp(\wp(A \cup B))$ என்பதைக் கவனித்து, (1) ஐ இருமுறை பயன்படுத்துக.

(6). $\alpha = \gamma + 1$ எனில், $\text{rank}(c) = \gamma$ ஆக அமையும் ஏதோ ஒரு $c \in A$ உண்டு; A இன் எந்த உறுப்பு உம் இதைவிட உயர்ந்த தரநிலை கொண்டிருக்காது. எனவே $\text{rank}(\bigcup A) = \gamma$. α ஓர் எல்லை வரிசையெண் எனில், α வை விடக் கண்டிப்பாகக் குறைவாக, ஆனால் அதனை எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் நெருங்கும் தரநிலையுடைய உறுப்புகள் A இல் உள்ளன. ஆகவே $\bigcup A$ இலும் α வை விடக் கண்டிப்பாகக் குறைவாக, ஆனால் அதனை எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் நெருங்கும் தரநிலையுடைய உறுப்புகள் உள்ளன; அதனால் $\text{rank}(\bigcup A) = \alpha$. □

(5) இல் ஏன் சமனின்மை வருகிறது என்பதைக் காட்டுவதைப் பயிற்சியாக விடுகிறோம்.

பயிற்சி 1.2. $\text{rank}(A \times B) = \max(\text{rank}(A), \text{rank}(B))$ ஆக அமையும் A, B கணங்களைத் தருக. $\text{rank}(A \times B) = \max(\text{rank}(A), \text{rank}(B)) + 2$ ஆக அமையும் A, B கணங்களையும் தருக. வேறு தரநிலைகள் சாத்தியமா?

ஒரு வரிசையெண் "முடிவுறு" அல்லது "முடிவுறாதது" என்பதற்குப் பொருள் என்ன என்பதற்கான பல நியாயமான கருத்துகள் ஒன்றுக்கொன்று சமானமானவை என்பதையும் இப்போது காட்டலாம்:

துணைத்தேற்றம் 1.10. எந்த வரிசையெண் α க்கும், பின்வருவன சமானமானவை:

1. $\alpha \notin \omega$; அதாவது, α ஓர் இயல் எண் அல்ல
2. $\omega \leq \alpha$
3. $1 + \alpha = \alpha$
4. $\alpha \approx \alpha + 1$; அதாவது, α வும் $\alpha + 1$ உம் எண்ணொத்தவை
5. α டெடெகிண்ட்-முடிவுறாதது

ஆக, ஒரு வரிசையெண் முடிவுறுகிறதா முடிவுறாததா என்பதைப் புரிந்துகொள்ள ஒன்றுக்கொன்று சமானமான ஐந்து வழிகளை நிறுவியுள்ளோம்.

நிறுவல். (1) $\Rightarrow$ (2). முக்கூற்றுப் பண்பின்படி.

(2) $\Rightarrow$ (3). $\alpha \geq \omega$ என்க. முடிவிலிக்கடந்த தொகுத்தறிதலின்படி, $\alpha = \beta + \gamma$ என்றும் β ஓர் எல்லை வரிசையெண் என்றும் ஆகுமாறு ஏதோ ஒரு மீச்சிறு வரிசையெண் γ உண்டு; அது 0 ஆகவும் இருக்கலாம். இப்போது:

$$1 + \alpha = 1 + (\beta + \gamma) = (1 + \beta) + \gamma = \text{lsub}_{\delta < \beta}(1 + \delta) + \gamma = \beta + \gamma = \alpha.$$

(3) $\Rightarrow$ (4). $f: (\alpha \sqcup 1) \rightarrow (1 \sqcup \alpha)$ என்ற ஓர் இருபுறச் சார்பு இருப்பது தெளிவு. $1 + \alpha = \alpha$ எனில், $g: (1 \sqcup \alpha) \rightarrow \alpha$ என்ற வரிசை ஓரினச்சார்பு உண்டு. இப்போது $g \circ f$ ஐக் கருதுக.

(4) $\Rightarrow$ (5). $\alpha \approx \alpha + 1$ எனில், $f: (\alpha \sqcup 1) \rightarrow \alpha$ என்ற ஓர் இருபுறச் சார்பு உண்டு. ஒவ்வொரு $\gamma < \alpha$ க்கும் $g(\gamma) = f(\gamma, 0)$ என வரையறுக்க. இந்த ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு ஆனது α டெடெகிண்ட்-முடிவுறாதது என்பதைக் காட்டுகிறது; ஏனெனில் $f(0, 1) \in \alpha \setminus \text{ran}(g)$.

(5) $\Rightarrow$ (1). இது செர்மேலோ அடிகோள்கள் அத்தியாயம் ஆகும். □

1.4 வரிசையெண் பெருக்கல்

இப்போது வரிசையெண் பெருக்கலை நோக்குவோம்; வரிசையெண் கூட்டலைப் போலவே இதையும் அணுகுகிறோம். α வை β ஆல் பெருக்க விரும்புகிறோம் என்று கொள்வோம். அகலம் α , உயரம் β உள்ள செவ்வகக் கட்டத்தை மனத்தில் கொள்ளுங்கள். ஒவ்வொரு கிடைவரிசையிலும் நகர்ந்து, பின்னர் அடுத்த கிடைவரிசைக்குச் சென்று...இவ்வாறு முழுக் கட்டத்தையும் கடந்து செல்லும்போது கிடைப்பதே α, β ஆகியவற்றின் பெருக்கற்பலன். வேறுவிதமாகச் சொன்னால், β விலுள்ள ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் பதிலாக α வின் ஒரு பிரதியை வைப்பதன் மூலம் α, β ஆகியவற்றின் பெருக்கற்பலன் கிடைக்கிறது.

இதனை முறைப்படுத்த, α, β ஆகியவற்றின் கார்டிசியப் பெருக்கலின் மீது தலைகீழ் அகராதி வரிசையைப் பயன்படுத்துகிறோம்:

வரையறை 1.11. எந்த வரிசையெண்கள் α, β க்கும் அவற்றின் பெருக்கற்பலன் $\alpha \cdot \beta = \text{ord}(\alpha \times \beta, \triangleleft)$.

இந்த வரையறை முறையாக அமைந்துள்ளது என்பதை மீண்டும் உறுதிசெய்ய வேண்டும்:

துணைத்தேற்றம் 1.12. எந்த வரிசையெண்கள் α, β க்கும் $\langle \alpha \times \beta, \triangleleft \rangle$ ஒரு நன்கு வரிசைப்படுத்தலாகும்.

நிறுவல். துணைத்தேற்றம் 1.4 இன் நிறுவலைப் போலவே. □

பெருக்கல் பின்வருமாறு செயல்படுகிறது என்பதையும் எளிதில் நிறுவலாம்:

துணைத்தேற்றம் 1.13. எந்த வரிசையெண்கள் α, β க்கும்:

$$\alpha \cdot 0 = 0$$

$$\alpha \cdot (\beta + 1) = (\alpha \cdot \beta) + \alpha$$

$$\alpha \cdot \beta = \sup_{\delta < \beta} (\alpha \cdot \delta)$$

β ஓர் எல்லை வரிசையெண் எனில்.

நிறுவல். பயிற்சியாக விடப்படுகிறது. □

உண்மையில், கூட்டலைப் போலவே, நேரடி வரையறைக்குப் பதிலாக இந்த மீள்வரையறைச் சமன்பாடுகளைக் கொண்டே வரிசையெண் பெருக்கலை வரையறுத்திருக்கலாம். கூட்டலைப் போலவே, இதன் சில பண்புகளும் பழக்கமானவையே:

துணைத்தேற்றம் 1.14. α, β, γ வரிசையெண்கள் எனில்:

1. $\alpha \neq 0$ மற்றும் $\beta < \gamma$ எனில், $\alpha \cdot \beta < \alpha \cdot \gamma$;
2. $\alpha \neq 0$ மற்றும் $\alpha \cdot \beta = \alpha \cdot \gamma$ எனில், $\beta = \gamma$;
3. $\alpha \cdot (\beta \cdot \gamma) = (\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma$;
4. $\alpha \leq \beta$ எனில், $\alpha \cdot \gamma \leq \beta \cdot \gamma$;
5. $\alpha \cdot (\beta + \gamma) = (\alpha \cdot \beta) + (\alpha \cdot \gamma)$.

நிறுவல். பயிற்சியாக விடப்படுகிறது. □

விரும்பினால் வேறு முடிவுகளையும் நிறுவலாம் (அல்லது தேடிப் பார்க்கலாம்). ஆனால் **கூற்று 1.8** ஐக் கருதினால், பின்வருவது ஆச்சரியமாக இருக்கக்கூடாது:

கூற்று 1.15. வரிசையெண் பெருக்கல் பரிமாற்றுப் பண்புடையதல்ல: $2 \cdot \omega = \omega < \omega \cdot 2$.

நிறுவல். $2 \cdot \omega = \text{lsub}_{n < \omega}(2 \cdot n) = \omega \in \text{lsub}_{n < \omega}(\omega + n) = \omega + \omega = \omega \cdot 2$. □

இதற்கான உள்ளுணர்வுக் காரணமும் நேரடியானது. $2 \cdot \omega$ வைக் கணக்கிட, ஒவ்வொரு இயல் எண்ணுக்கும் பதிலாக இரண்டு பொருள்களை வைக்கிறோம். இயல் எண்களுக்கு இடையே எல்லா "அரை" எண்களையும் செருகினாலும் அதே வரிசை வகை கிடைக்கும்; அதாவது, $\{n/2 : n \in \omega\}$ இன் இயல்பான வரிசையைக் கருதலாம். அவ்வாறு பார்த்தால் அதன் வரிசை வகை ω வின் வரிசை வகையே என்பது தெளிவு. ஆனால் $\omega \cdot 2$ வைக் கணக்கிட, ω வின் இரண்டு பிரதிகளை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வைக்கிறோம்.

பயிற்சி 1.3. துணைத்தேற்றம் 1.12, துணைத்தேற்றம் 1.13, மற்றும் துணைத்தேற்றம் 1.14 ஆகியவற்றை நிறுவுக.

1.5 வரிசையெண் அடுக்கேற்றம்

இப்போது வரிசையெண் அடுக்கேற்றத்தை நோக்குவோம். வருத்தமாக, இதற்கான எளிதில் புரியும் கட்டமைப்பு வழி வரையறை இல்லை.

வெளிப்படையான கட்டமைப்பு வழி வரையறைகள் உள்ளன என்பது உண்மை.

அவற்றில் ஒன்று இதோ. $\text{finfun}(\alpha, \beta)$ என்பது $f: \alpha \rightarrow \beta$ என்ற எல்லாச் சார்புகளிலும், $\{\gamma \in \alpha : f(\gamma) \neq 0\}$ ஏதோ ஓர் இயல் எண்ணுடன் எண்ணொத்ததாக உள்ள சார்புகளின் கணம் என்க. $\text{finfun}(\alpha, \beta)$ மீது, $f \neq g$ என்றும் $f(\gamma_0) < g(\gamma_0)$ என்றும் இருந்தால், அப்போது மட்டுமே $f \sqsubset g$ என நன்கு வரிசைப்படுத்தலை வரையறுக்கிறோம்; இங்கு $\gamma_0 = \max\{\gamma \in \alpha : f(\gamma) \neq g(\gamma)\}$. அப்போது $\alpha^{(\beta)}$ வைப் $\text{ord}(\text{finfun}(\beta, \alpha), \sqsubset)$ என வரையறுக்கலாம். பாட்டர் இந்த வெளிப்படையான வரையறையைப் பயன்படுத்தியவுடன் இவ்வாறு விளக்குகிறார்:

இந்த வரிசையைத் தேர்ந்தெடுப்பது, பொருத்தமான மீள்வரையறை நிபந்தனையைப் பூர்த்திசெய்யும் வரிசையெண் அடுக்கேற்ற வரையறையைப் பெற வேண்டும் என்ற நமது விருப்பத்தால் மட்டுமே தீர்மானிக்கப்படுகிறது ...; வரிசைப்படுத்தப்பட்ட கூட்டுத்தொகையையும் பெருக்கற்பலனையும் விட இதை மனக்கண்ணில் காண்பது மிகவும் கடினம். (Potter, 2004, p. 199)

அப்படித்தான். கூட்டலை " α வின் பிரதிக்குப் பிறகு β வின் பிரதி" என்றும், பெருக்கலை " α வின் பிரதிகளால் ஆன β -தொடர்" என்றும் விளக்கினோம். ஆனால் $\text{finfun}(\alpha, \gamma)$ பற்றி அத்தகைய சுருக்கமான விளக்கம் நம்மிடம் இல்லை. எனவே வரிசையெண் அடுக்கேற்றத்தை முடிவிலிக்கடந்த மீள்வரையறை மூலமே வரையறுப்போம்; அதாவது:

வரையறை 1.16.

$$\begin{aligned}\alpha^{(0)} &= 1 \\ \alpha^{(\beta+1)} &= \alpha^{(\beta)} \cdot \alpha \\ \alpha^{(\beta)} &= \bigcup_{0 < \delta < \beta} \alpha^{(\delta)}\end{aligned}\quad \beta \text{ ஓர் எல்லை வரிசையெண் எனில்}$$

கணக் கோட்பாட்டாளர்களாகவே நாம் செயல்பட்டிருந்தால், வரிசையெண் அடுக்கேற்றத்தின் சில பண்புகளை ஆராய விரும்பியிருக்கலாம். ஆனால் வரிசையெண் அடுக்கேற்றம் பரிமாற்றுப் பண்புடையதல்ல என்ற ஆச்சரியமில்லாத உண்மையைத் தவிர வேறொன்றையும் இங்கு பெரிதாகச் சேர்க்க வேண்டியதில்லை. ஆக, $2^{(\omega)} = \bigcup_{\delta < \omega} 2^{(\delta)} = \omega$; ஆனால் $\omega^{(2)} = \omega \cdot \omega$. இயல் எண்களிலேயே அடுக்கேற்றம் பரிமாற்றுப் பண்புடையதல்ல என்பதால் அப்படியிருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கவும் கூடாது: $2^{(3)} = 8 < 9 = 3^{(2)}$.

பயிற்சி 1.4. முடிவிலிக்கடந்த தொகுத்தறிதலைப் பயன்படுத்தி, $\alpha^{(\beta)} = \text{ord}(\text{finfun}(\beta, \alpha), \sqsubset)$ என வரையறுத்தால், **வரையறை 1.16** இன் மீள்வரையறைச் சமன்பாடுகள் கிடைக்கின்றன என்பதை நிறுவுக.

மேற்கோள் நூல்

Potter, Michael. 2004. *Set Theory and its Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.